

Planeación: EDT del proyecto y producción

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA

Presentado por:

Edgar Esteban Erazo Lagos
Santiago Mariño Cortés
Juan David Medina Pérez
Jorge Emilio Melo Guevara
Carlos Fernando Quintero Castillo
Brayan Yesid Santos González

Profesor:

Luis Miguel Méndez Moreno



Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
2026-1

Marco conceptual para la planeación del proyecto

PMI: El Project Management Institute, es una organización internacional reconocida por desarrollar estándares, recursos y certificaciones en dirección de proyectos. Su papel principal es promover buenas prácticas de gestión para mejorar la planificación, ejecución y control de proyectos en diferentes sectores.

PMP: La certificación Project Management Professional, es una credencial profesional creada por el PMI para reconocer a personas con experiencia y competencias en la gestión de proyectos. Esta certificación valida capacidades para liderar personas, procesos y prioridades del negocio en proyectos profesionales.

PM4R: Project Management for Results, es la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo orientada al fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos de desarrollo. Esta metodología reúne buenas prácticas internacionales y propone herramientas sencillas, de aplicación práctica, para mejorar la ejecución y el seguimiento de proyectos con enfoque en resultados.

¿Por qué el BID plantea esta metodología? El BID impulsa PM4R porque necesita que los proyectos de desarrollo se estructuren con claridad, puedan ejecutarse con mayor control y logren resultados verificables. La metodología busca reducir riesgos de gestión y operación, fortalecer la planeación y facilitar el seguimiento de tiempo, costos, responsabilidades y comunicaciones dentro del proyecto.

¿Qué aporta esta información al proyecto? Para el presente proyecto, este marco metodológico aporta orden, trazabilidad y criterio técnico para pasar de una idea general a una estructura de trabajo organizada. En particular, permite definir el alcance, desagregar actividades, asignar responsables, estimar tiempos, identificar riesgos y vincular el avance técnico con herramientas de control como el cronograma, el presupuesto y el flujo de caja.

Pasos enfocados en planeación: Dentro del enfoque PM4R, los componentes más directamente relacionados con la planeación son la definición inicial del proyecto y la EDT, la elaboración del cronograma, la matriz de adquisiciones, la matriz de riesgos, la matriz de comunicaciones y la matriz de responsabilidades. Estas herramientas permiten estructurar el trabajo, ordenar actividades, prever recursos y coordinar la ejecución del proyecto de forma lógica.

Pasos enfocados en evaluación económica: Los elementos más vinculados con la evaluación económica son aquellos que permiten estimar recursos, costos y seguimiento del desempeño, especialmente el cronograma, la curva S, la matriz de adquisiciones y la gestión del valor ganado. En conjunto, estas herramientas ayudan a relacionar tiempo, costos y avance, lo cual es clave para preparar presupuesto, flujo de caja y control económico del proyecto.

¿Qué debe tener el proyecto a partir de este enfoque? A partir de esta metodología, el proyecto debe contar con un alcance claro, una estructura de desglose del trabajo coherente, responsables definidos, secuencia de actividades, estimación de tiempos, identificación de riesgos y una base económica inicial. Esto permite que la propuesta no se limite al diseño técnico del proceso, sino que también tenga soporte de planeación, control y viabilidad.

APU: El Análisis de Precios Unitarios es una herramienta para calcular el costo unitario de una actividad o elemento del proyecto mediante la desagregación de sus componentes principales, como materiales, mano de obra, equipos y costos asociados. Su establecimiento parte de identificar cada actividad, definir sus recursos, cuantificarlos y asignarles un valor unitario, de modo que sirva como base para la construcción del presupuesto. Esta aplicación es consistente con el enfoque de planeación y control de costos promovido en metodologías de gestión de proyectos como las usadas por el PMI y el BID.

EDT DEL PROYECTO

1. Planeación del proyecto

- 1.1 Matriz de comunicaciones.
- 1.2 Identificación de necesidades y requerimientos.
- 1.3 Definición del alcance del sistema automatizado.
- 1.4 Identificación de stakeholders.
- 1.5 Desarrollo de cronograma.
- 1.6 Identificación y análisis de riesgos del proyecto.

2. Análisis del proceso productivo

- 2.1 Investigación del proceso de bebidas.
- 2.2 Identificación de materias primas, de productos y líneas.
- 2.3 Elaboración del diagrama de operaciones del proceso y análisis del proceso.
- 2.4 Identificación de variables de proceso.
- 2.5 Identificación de sensores y actuadores.
- 2.6 Elaboración del layout de planta.

3. Modelado y simulación del sistema

- 3.1 Modelado del proceso productivo.
- 3.2 Simulación del flujo de producción.
- 3.3 Análisis de tiempos de ciclo.
- 3.4 Cálculo de indicadores productivos.
 - Takt time
 - OEE
 - Lead time
- 3.5 Comparación antes y después de automatizar.
- 3.6 Estimación Económica del proyecto e identificación de costos.
 - Diagrama de Gantt

4. Identificación de la arquitectura de automatización

- 4.1 Análisis de automatización e identificación de arquitectura ISA-95.
- 4.2 Definición de niveles de automatización (Según ISA 95).
 - Nivel campo (sensores y actuadores).

- Nivel control (PLC).
- Nivel supervisión (SCADA).

4.3 Selección de hardware.

- PLC
- Sensores
- Variadores
- Robot

4.4 Diseño de red industrial.

4.5 Diseño de instrumentación del proceso.

5. Diseño de la celda robotizada

5.1 Justificación de robotización.

5.2 Selección del robot industrial.

5.3 Diseño del flujo de materiales.

5.4 Diseño de seguridad industrial.

5.5 Simulación en RobotStudio.

6. Diseño digital Factory

6.1 Modelado de la línea en Factory I/O.

6.2 Configuración de sensores y actuadores virtuales.

6.3 Programación en Ladder en Studio 5000.

6.4 Enlace con Studio 5000 / Logix Emulate.

6.5 Mapeo de entradas y salidas.

6.6 Validación y pruebas de funcionamiento.

7. Diseño del control industrial

7.1 Desarrollo del Grafcet.

7.2 Programación en Ladder.

7.3 Configuración de PLC.

7.4 Integración con sensores y actuadores.

7.5 Pruebas de funcionamiento.

8. Diseño del sistema SCADA

8.1 Diseño de interfaz HMI.

8.2 Configuración de comunicación OPC.

- 8.3 Supervisión del proceso.
- 8.4 Visualización de alarmas.
- 8.5 Monitoreo de producción.

9. Evaluación económica del proyecto

- 9.1 Estimación de costos de equipos
- 9.2 Estimación de costos de implementación
- 9.3 Presupuesto total del proyecto
- 9.4 Elaboración de flujo de caja
- 9.5 Evaluación financiera

- VPN
- TIR
- Periodo de retorno

10. Documentación y entrega

- 10.1 Desarrollo del repositorio GitHub.
- 10.2 Desarrollo de la página web.
- 10.3 Elaboración del video de presentación.
- 10.4 Informe final del proyecto.
- 10.5 Preparación de sustentación.

EDT DE PROCESO

1. Preparación del jarabe

- 1.1 Recepción de azúcar.
- 1.2 Vertido y disolución del azúcar en agua tratada.
- 1.3 Tratamiento de sulfitado.
- 1.4 Tratamiento termoquímico del jarabe.
- 1.5 Adición de concentrado o saborizante.
- 1.6 Control de calidad del jarabe.
 - Inspección de polarización.
 - Inspección de color,
 - Inspección de humedad.
 - Medición del grado °Brix del jarabe final.

2. Carbonatación de la bebida

- 2.1 Enfriamiento de la mezcla.
- 2.2 Inyección de CO₂ .
- 2.3 Control de presión y carbonatación.

3. Preparación de envases

- 3.1 Soplado de preformas para fabricar la botella.
- 3.2 Proceso térmico de saneamiento.
- 3.3 Lavado de botellas.
- 3.4 Inspección de calidad del envase.
 - Integridad de la botella.
 - Dimensiones.
 - Limpieza del envase.

4. Llenado y sellado

- 4.1 Llenado de la bebida en botella.
- 4.2 Tapado de la botella.
- 4.3 Inspección de volumen.
 - Verificación de nivel de llenado.

5. Post-procesamiento del envase

5.1 Soplado de secado del envase.

5.2 Etiquetado.

5.3 Inspección final de embotellado.

- Correcta colocación de etiqueta.
- Integridad del envase.

6. Identificación

6.1 Codificado (fecha, lote, producción).

7. Empaque

7.1 Agrupación de envases.

7.2 Empaque en bandejas.

7.3 Envoltura con film.

8. Paletizado

8.1 Formación de pallets.

8.2 Robot de paletizado.

8.3 Envoltura del pallet.

9. Almacenamiento y despacho

9.1 Almacenamiento.

9.2 Despacho.